



Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Ficha: 3134555

**Diagrama de despliegue para caso de estudio y proyecto de software
(GA4-220501095-AA3-EV03)**

APRENDIZ
Johan Mauricio Sánchez Gaviria

INSTRUCTOR

SEPTIEMBRE 2025

Introducción

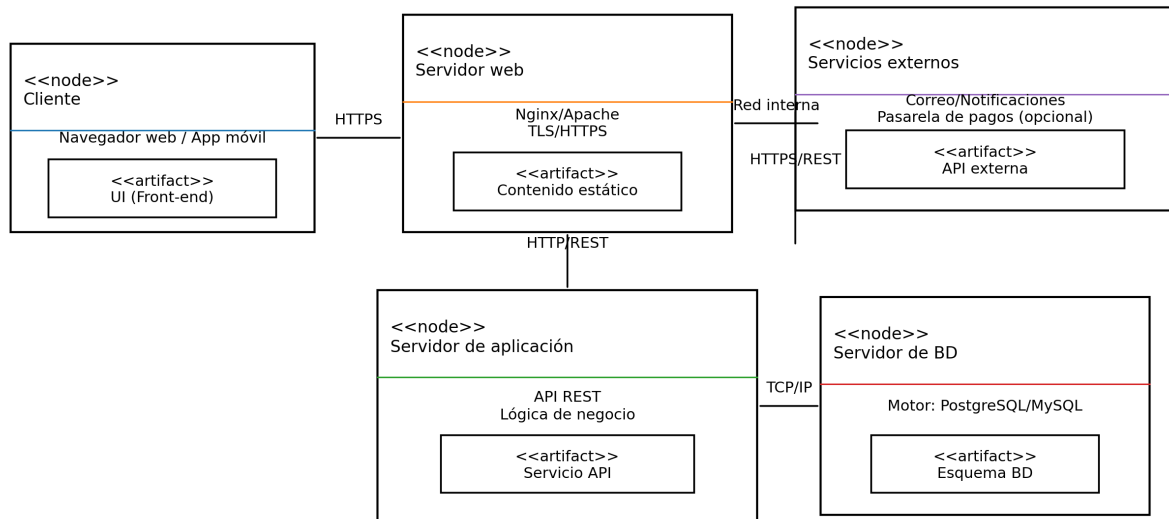
El diagrama de despliegue (UML) modela la disposición física de los artefactos de software en nodos de hardware o entornos de ejecución, así como sus conexiones de comunicación. Este artefacto permite visualizar la arquitectura en infraestructura, validar requisitos no funcionales (disponibilidad, seguridad y rendimiento) y apoyar decisiones de instalación, operación y mantenimiento del sistema.

Arquitectura definida y supuestos del caso

Para el caso de estudio se asume una solución tipo cliente–servidor con capa web y capa de aplicación: a) un cliente (navegador web o aplicación móvil) que consume una interfaz de usuario; b) un servidor web encargado de servir contenido estático y enrutar peticiones seguras (HTTPS); c) un servidor de aplicación que expone una API REST con la lógica de negocio; d) un servidor de base de datos que almacena la información; y e) servicios externos opcionales para correo, notificaciones o pagos. Esta arquitectura cubre requisitos funcionales (consultar, registrar y actualizar información) y soporta requisitos no funcionales como cifrado en tránsito (TLS), separación de responsabilidades y escalabilidad horizontal del servidor web y de la API.

Figura 1

Diagrama de despliegue (UML) para caso de estudio y proyecto



Conclusiones

El diagrama de despliegue permite verificar que los componentes del sistema están ubicados en nodos coherentes y que las relaciones de comunicación son consistentes con la arquitectura seleccionada.

Además, facilita la discusión de requisitos no funcionales como seguridad (HTTPS y TLS), rendimiento (separación de capas) y mantenibilidad (artefactos claramente asociados a nodos), lo que reduce riesgos durante la implementación y el despliegue.

Referencias

- ISO/IEC/IEEE. (2017). ISO/IEC/IEEE 12207:2017—Systems and software engineering—Software life cycle processes. International Organization for Standardization.
- ISO/IEC. (2011). ISO/IEC 25010:2011—Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—System and software quality models. International Organization for Standardization.
- Object Management Group. (2017). Unified Modeling Language (UML) Version 2.5.1. Object Management Group.
- IEEE Computer Society. (2014). Guide to the software engineering body of knowledge (SWEBOK Guide): Version 3.0. IEEE Computer Society.
- Fowler, M. (2004). UML distilled: A brief guide to the standard object modeling language (3rd ed.). Addison-Wesley.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software engineering: A practitioner's approach (9th ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). Software engineering (10th ed.). Pearson.